

# Optimisation de l'allocation des ressources réseau

## Objectifs :

L'objectif de ce projet est de développer un modèle capable de prédire finement la demande en bande passante sur le réseau (modèle de prédiction), puis d'optimiser dynamiquement l'allocation des ressources (modèle d'optimisation) afin de limiter la congestion, garantir la qualité de service aux utilisateurs et réduire les coûts en diminuant l'allocation de bande passante lorsque la demande baisse.

## Prise en main du projet :

Etablir une bonne communication avec le client afin de bien comprendre le besoin, contraintes et délai.

Une demande d'informations supplémentaires est nécessaire pour mieux cadrer le projet :

- Clarifier s'il s'agit d'un POC exploratoire ou d'une solution finale automatisée destinée à la production.  
Cela détermine le niveau d'industrialisation, les technologies à utiliser et les contraintes de robustesse.
- Préciser si la solution sera déployée on-premise (dans l'infrastructure interne du client) ou dans le cloud  
ce choix influence le stockage, la scalabilité et les outils de déploiement disponibles.
- Identifier la fréquence à laquelle les mesures de bande passante seront collectées : 5 min, 15 min, 30 min ...  
Cela impacte fortement le type de modèle, la charge de calcul et la précision possible.
- Déterminer avec le client combien de temps à l'avance il faut prévoir la demande : 15 min, 30 min, 1 heure, 2 heures, ou plus.  
Ce choix dépend du temps nécessaire pour réagir, modifier la configuration réseau et prendre une décision opérationnelle.
- Clarifier la tolérance à l'erreur de la prédiction  
Cela permet de choisir le bon modèle et les compromis entre complexité, rapidité et performance.

# Hypothèses

Pour la suite de l'étude nous supposons que les données fournis ont une granularité de 15min (une valeur de bande passante chaque 15min) et que l'objectif de prédiction est de connaître les 2 heures suivantes.

D'autres hypothèses sont faites et sont les suivantes :

## 1- Une seule variable : La bande passante utilisée

Pour cette étude, nous considérons le problème sous l'angle d'une seule variable : la bande passante utilisée.

## 2- La demande future dépend du passé

La demande future en bande passante dépend des observations passées. Cette hypothèse est justifiée par la présence de tendances, cycles et phénomènes saisonniers dans l'utilisation du réseau, et ainsi nous pouvons utiliser des modèles de prédiction.

## 3- Il existe des motifs temporels récurrents

La série présente des saisonnalités (heures de pointe le soir, différences semaine/week-end).

## 4- Le modèle est répliquable d'un secteur à l'autre

Un pipeline (prétraitement + modèle) construit sur un secteur peut être réappliqué à d'autres secteurs

# Collecte et description des données par secteur

- **Récupérer la source de données** : Obtenir un fichier (CSV, Parquet, etc.) ou accéder à une base de données contenant au minimum les colonnes : time, bande passante utilisée.

Remarque : Idéalement récupérer minimum une année de données afin de mieux connaître les tendances et les saisonnalités.

- **Vérifier la qualité des données** : nombre de lignes, dates min/max, régularité du pas de temps (pas de trous énormes), types de variables, nombre de valeurs manquantes.
- **Faire des analyses statistiques simples** : moyenne, min, max, quantiles
- **Visualisation des données** : tracer la série complète, zoomer sur quelques jours/semaines, regarder s'il y a une tendance à long terme

- **Prétraitement** : définir une méthode d'imputation pour les données manquantes ou aberrantes par interpolation, remplissage par moyenne... et tester les méthodes sur un tronçon de données « propres » afin de choisir la méthode la plus fiable.

## Enrichissement des données

Ajouter plus d'informations utiles, sans rajouter de nouvelles sources de données :

Ajouter des colonnes qui précisent :

- Si jour de travail (0 ou 1)
- Si weekend
- Si jour férié
- Si heure de travail

Ajouter des colonnes lags, moyenne glissante (important pour des modèles comme XGboost).

- Lags:  $y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_{t-k}$ .
- Fenêtres glissantes : moyenne des 4 derniers pas

## Analyse secondaire dans un but de modélisation (modèle appliqué au série temporelle)

Affiner la compréhension en vue de choisir et paramétrer les modèles.

- Étudier l'autocorrélation (ACF/PACF) pour voir quels lags sont importants, vérification des saisonnalités et stationnarité (Test ADF): permet de mieux paramétrer le modèle Sarimax ( Arima saisonnier avec conditions)
- Etudier et repérer les lags les plus important dans un but de les ajouter pour des modèles comme XGBoost

## Découpage des données temporel : train / validation / test.

Les données vont être séparées chronologiquement et non aléatoirement :

- ☐ Train : 70 % pour l'entraînement du modèle
- ☐ Validation : 15 % pour l'optimisation des hypers paramètres
- ☐ Test : 15 % pour l'évaluation finale

## Fixer le cadre d'évaluation

Avant de comparer des modèles, nous pouvons nous baser sur :

- **Métriques** : La meilleure métrique pour ce problème est Mean Absolute Percentage Error (MAPE) elle mesure l'erreur absolue (rapportée à la vraie valeur).

$$MAPE = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \frac{|y_t - \hat{y}_t|}{y_t} * 100$$

Avec  $y_t$  la valeur réelle,  $\hat{y}_t$  la valeur prédite et N le nombre de points.

- **Contraintes** : temps de calcul acceptable, simplicité (interprétable vs boîte noire), facilité de déploiement.

## Modélisations :

Nous fixerons un modèle très simple (baseline) au début, ensuite nous augmenterons la complexité des modèles et nous comparerons les résultats obtenus afin d'identifier le meilleur modèle.

- **Baseline : moyenne saisonnière conditionnelle**

Dans ce modèle, la valeur prédite à une heure ( 8h15 par exemple) sera la moyenne des 10 dernières valeurs à 8h15 passées, qui ont les mêmes conditions (heure de travail, jour de travail, jour férié.... )

- **Sarimax** : (complexité faible)
  - Gère naturellement la saisonnalité (ex : cycles jour/nuit)
  - Capture les dépendances temporelles locales
  - Intègre des variables exogènes (heures de travail, jours fériés, weekend...)

Pour ce modèle, la prédiction se fera de façon récursive. A chaque moment nous allons prédire le point +15min, ensuite l'injecter pour connaître le +30min, et ainsi de suite, jusqu'à prédire les 2 heures futures.

- **Xgboost** : (complexité faible à moyenne)
  - Exploite très bien les variables dérivées du passé, comme les lags et les moyennes glissantes.
  - Intègre facilement les variables temporelles (heure, jour, week-end, heures de travail, jours fériés)
  - Modélise les relations non linéaires
  - Ne nécessite pas de stationnarité et ne dépend pas d'une saisonnalité.

Pour ce modèle, la prédiction peut se faire de façon récurrente mais cela fera propager l'erreur. La deuxième façon serait de faire 8 modèles différents chacun pour une horizon différente ( 15min, +30min,..., +2heures) et ainsi l'erreur ne sera pas propagée.

- **Encoder–Decoder LSTM** (complexité moyenne à forte)
  - Capte les dépendances longues et gère les non-linéarités.
  - Prend en compte les variables temporelles futures (heure, jour, férié, heures de travail)
  - Produit directement une prévision multi-horizon
  - Modèle puissant pour données séquentielles, capable d'apprendre automatiquement la saisonnalité et les tendances.
- Il lit la séquence passée (ex. 24 h) pas à pas et en extrait un état caché qui résume la tendance, les cycles et les patterns récents.
- À partir de cet état, il génère les valeurs futures une par une en utilisant aussi les variables temporelles du futur (heure, jour, férié...)
- Il produit en une seule passe les 8 prédictions correspondant aux 2 heures à venir, formant une trajectoire complète.

## Optimisation de l'allocation de la bande passante

Une fois, que les modèle de prédictions sont fiables et répondent au besoin du client, l'optimisation pourra se faire de la façon suivante :

- Prédiction de la demande future (Df) par les modèles mis en place
- Définir 1 seuil de sécurité (Ss) (exemple pourcentage de la demande, ou une valeur absolue qui sera déterminé par une analyse statistique des données, ou une combinaison des deux)
- Allouer une bande passante équivalente à  $Df + Ss$  (cette allocation peut se faire automatiquement en combinant les outils métiers avec des scripts)

## Automatisation des calculs en temps réel et mise en place d'un Dashboard

(Le dashbord sera défini en fonction du besoin du client)

- 1- Base de données
  - a. Choisir la base PostgreSQL / TimescaleDB par exemple
  - b. Créer les tables
- 2- Orchestration avec Airflow :
  - a. Créer un DAG Airflow qui tourne toutes les X minutes
  - b. Lancement des scripts : Ingestion temps réel, Prétraitement, Prédiction, Optimisation et enregistrement des résultats dans une base de données
- 3- Dashboard temps réel avec Power BI
  - a. Connexion Power BI à la base de données
  - b. Actualisation automatique du dashbord